

### 3. 记忆处理流程

记忆处理将一次次 AI 交互转化为可长期复用的用户画像、偏好、业务实体、事件、Agent 案例、工具模式和技能经验。它解决的问题是：AI 应用不能只依赖静态资料，还需要从真实服务和业务执行中持续学习。

#### Session 创建和交互

- > add\_message 写入用户/助手/工具消息
- > used 记录本轮引用过的上下文或技能
- > commit\_async 立即归档当前消息
- > 后台任务生成 archive L0/L1 摘要
- > MemoryExtractor 抽取长期记忆候选
- > 向量预筛 + MemoryDeduplicator 去重/合并
- > 写入 viking://user/memories 或 viking://agent/memories
- > 更新 active\_count 与 .done/.failed 状态

#### 3.1 Session 生命周期

| 阶段   | 关键动作                                               | 技术要点                                              |
|------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 创建   | SessionService 创建 session 目录和 .meta.json           | URI 形如 viking://session/{user_space}/{session_id} |
| 交互   | add_message 追加 TextPart、ContextPart、ToolPart 等消息片段 | 消息保存为 JSONL，便于增量读取与审计                             |
| 引用记录 | used 记录本轮使用的资源、记忆或技能 URI                           | commit 后可更新 active_count，支持热度治理                   |
| 提交   | commit_async 将当前消息移入 history/archive_xxx           | 同步阶段快速返回 task_id，异步阶段处理摘要和记忆                      |
| 归档完成 | 写入 .abstract.md、.overview.md、.done                 | 失败时写 .failed.json，并阻断后续依赖归档以避免链路错乱                |

#### 3.2 两阶段提交机制

Session commit 分为同步和异步两阶段。同步阶段不调用 LLM：它只递增 compression\_index，将消息写入 archive\_xxx/messages.jsonl，清空当前消息，并立即返回 task\_id。异步阶段再生成 archive 摘要、抽取长期记忆、更新活跃度和写完成标记。这种设计让对话主链路不被模型摘要耗时拖慢。

| 提交阶段         | 输入                             | 输出                                   | 失败处理                     |
|--------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| Phase 1 同步归档 | 当前未提交消息、使用记录快照                 | archive URI、task_id、当前消息清空           | 若无消息则返回 archived=false   |
| Phase 2 异步压缩 | archive messages、上一归档 overview | .abstract.md、.overview.md、.meta.json | 写 .failed.json，后续归档可检测阻断 |
| 长期记忆抽取       | 归档消息、工具调用、上下文引用                | CandidateMemory 列表                   | 抽取失败不影响已归档原始记录           |
| 去重与合并        | 候选记忆 + 相似历史记录                  | create / merge / skip / delete 决策    | 保留可审计的候选与处理日志            |